例題 05-1　多クラスのクロスエントロピーを計算する

これは何？ 何に使う？

何か　モデルの予測確率と正解との「ずれ」を測る損失関数。

何のため　分類や次トークン予測の学習で、正解の確率が上がる方向にモデルを更新するため。LLM の事前学習の損失はこれ 1 つ。

問題

3 クラス分類（猫・犬・鳥）で、モデルの出力確率が次のようになった。

猫	犬	鳥
0.7	0.2	0.1

(1) 正解が「猫」のときの損失 L を求めよ。

(2) 正解が「鳥」のときの損失 L を求めよ。

（ln 0.7 = −0.357、ln 0.1 = −2.303 を使ってよい）

解説

クロスエントロピーの式

```
L = − Σ_c y_c · ln p_c     （y は正解が 1、それ以外が 0 の one-hot）
```

正解以外の項は y_c = 0 で消えるので、**L = −ln(正解クラスの確率)** だけが残る。

(1) 正解 = 猫（y = (1, 0, 0)）

```
L = −(1·ln 0.7 + 0·ln 0.2 + 0·ln 0.1) = −ln 0.7 = 0.357
```

(2) 正解 = 鳥（y = (0, 0, 1)）

```
L = −ln 0.1 = 2.303
```

正解に低い確率しか付けていないので、損失は約 6.5 倍に跳ね上がる。

解答

(1) **L ≈ 0.357**　(2) **L ≈ 2.303**

★ −ln p は p → 1 で 0、p → 0 で ∞。「自信満々に間違える」ほど強く罰する。